SUMMARY

기존 5개 기업을 재검토했습니다. 로보콘은 삼성물산의 실질적 지배력·사업결합 공시 때문에 투자 후보 편입을 보류하고 기술 비교에 남겼습니다. 나머지 4개는 자격 확인을 전제로 조건부 검토합니다. 로보아르테는 반복 설치 수익성, 리옵스는 완료 물량당 손익, 비욘드허니컴은 동일 조리품질의 운영비, 엔닷라이트는 데이터 재구매 가치가 핵심입니다. 리옵스의 물량 정산과 비욘드허니컴의 고반식당 공급 계약은 확인했으나 수익성·독립 성능을 입증하지는 않습니다.

검토 범위와 기준

기존 164쪽 자료로 생성한 v10의 네 관점·사실·출처를 유지하고, 2026-10-13 제출 전 자료 검토로 시장·경쟁·팀 분석과 기업 자격을 보완했다. 본문의 '분석'은 근거에 대한 조건부 해석이며 새로 입증된 사업 실적이 아니다. 자동 실행의 승인·사용량은 과제 평가 PDF의 실행 검증 절에서 구분한다.

기업·투자사 발표와 대표 발언은 독립 성능 실측이 아니다. 제품·현장 범위를 넘어 일반화하지 않으며 운영·안전·위생·장비 호환성과 유지 비용을 확인한다. 공급·도입과 유료 계약·매출·재구매를, 팀·고객·투자자·공급사·규제기관의 관계와 현재 역량·책임을 구분한다. 장기 운영 성능과 기업 자격은 별도 검증 대상이다.

로보아르테

기술 성숙도 — 외부 자료(unicornfactory.co.kr)에 따르면, 로보아르테는 2022년부터 본격적으로 조리 로봇 판매에 돌입했습니다. [S-c40162da0adabda6] 외부 자료(unicornfactory.co.kr)에 따르면, 로봇 시스템 전체에 대한 미국위생협회(NSF) 인증을 받았습니다. [S-c40162da0adabda6]

시장성 — 외부 자료(unicornfactory.co.kr)에 따르면, 2022년부터 GS리테일, GS프레쉬, BHC, 행그리조핫치킨 코리아, 누리 치킨 등에 조리 로봇을 판매했습니다. [S-c40162da0adabda6]

이해관계자 — 외부 자료(unicornfactory.co.kr)에 따르면, 강지영 대표는 페이서 엔터프라이즈가 미국 F&B 시장에서의 사업 경험과 현지 네트워크를 갖췄다고 밝혔습니다. [S-c40162da0adabda6] 외부 자료(unicornfactory.co.kr)에 따르면, 네이버 D2SF, 한국투자파트너스, GS리테일, 기업은행, 한화투자증권 등에서 누적 110억원 규모의 투자를 받았습니다. [S-c40162da0adabda6]

도메인 적용성 — 외부 자료(unicornfactory.co.kr)에 따르면, GS리테일, BHC, 행그리조핫치킨 코리아 등에 조리 로봇을 판매했습니다. [S-c40162da0adabda6]

시장·경쟁 분석 — 튀김 비중·반복 조리량이 높고 설치 공간을 확보한 외식 매장·프랜차이즈가 우선 분석 대상이다. Flippy도 튀김을 자동화하므로 수작업·기존 튀김기와 함께 같은 메뉴에서 비교한다. 전체 가맹점 수가 아니라 공간·조리량에 맞는 점포와 대당 계약금액이 시장 추정에 필요하다. [S-c16d5887638a0fd9]

팀·사업 시사점(분석) — 자체 매장 운영과 외부 판매 경험은 현장 문제를 제품에 반영할 기반이다. 2024년 기사에서 페이서는 전략적 투자자로 확인된다. [S-4fc75cc1b8140571] 대표가 설명한 페이서의 현지 네트워크는 해외 진입 경로의 근거이나 기술팀·서비스 역량을 입증하지 않는다. 핵심은 같은 제품을 다른 매장에 반복 설치해도 이익이 남는지다. [S-3e4ab9c201e987a6] [S-c40162da0adabda6]

위험·검증조건 — 매장별 개조·청소·고장 대응이 늘면 확장 이익이 줄 수 있다. 외부 고객의 유료 설치·추가 구매, 피크 정상 조리량·잔여 작업시간, 설치·수리비 포함 대당 손익을 확인한다. 기술·현장 지원 인력과 해당 모델의 NSF 범위도 확인해야 반복 도입 사업으로 평가할 수 있다.

검토 판단 — 조건부 검토 유지. 실제 매장 판매는 수요 접점이지만, 설치 후 지원비와 반복 구매를 확인해야 확장성을 판단할 수 있다. 투자 단계·비상장 근거와 남은 자격 확인은 기업 선정 표에 구분했다.

로보콘

기술 성숙도 — 외부 자료(steelin.co.kr)에 따르면, 로보콘은 철근 가공조립 전 공정의 자동화와 현장 대응 모듈형 플랜트 개발 기술을 보유합니다. [S-c634d53722c54665]

시장성 — 2021년 9월 기사(etnews.com)에 따르면, 로보콘은 2020년 설립되어 ARON 솔루션을 싱가포르, 영국에 수출했고 대만, 이태리 기업과 공급 협의를 진행 중입니다. [S-febce9f491793884]

이해관계자 — 외부 자료(platum.kr)에 따르면, 로보콘의 대표는 반창완이며, 전문 연구인력과 해외 메이저 로봇·설비공급업체와 협업해 솔루션 개발 및 보급을 진행하고 있습니다. [S-7e61fa1e09430bc7] 외부 자료(steelin.co.kr)에 따르면, 로보콘은 2016년 대한제강네트웍스 철근가공 로봇 사업부로 시작해 2020년 분사했습니다. [S-c634d53722c54665]

도메인 적용성 — 외부 자료(steelin.co.kr)에 따르면, 로보콘 기술은 싱가포르, 대만 등 실제 프로젝트에 적용되어 실효성이 입증됐다고 평가받았습니다. [S-c634d53722c54665]

시장·경쟁 분석 — 철근 가공장과 현장형 가공·선조립 설비가 직접 시장이다. Schnell의 철근 가공 플랜트 및 기존 라인 부분 자동화와 동일 규격·형상에서 톤당 총비용·재작업·품종 전환시간을 비교한다. 건설시장 전체를 사용하거나 자동화 설비와 가공 철근 매출을 중복 집계하지 않는다. [S-09acce98e5b18bc0] [S-c634d53722c54665]

팀·사업 시사점(분석) — 반창완 대표의 신소재학·엔지니어·건설 운영·대한제강 신사업 경력은 현장과 설비 사업을 연결하기에 적합하다. 2023년 인터뷰의 해외 솔루션 공급과 국내 가공 철근 공급은 매출 시점·자금 수요가 달라 분리 평가해야 한다. [S-a5f49e2677761e6c]

위험·검증조건 — 맞춤 설계·검수 지연·숙련 인력 부족은 인도 능력과 수금에 영향을 줄 수 있다. 당시 대표도 자금·인력 어려움을 설명했다. 프로젝트별 계약·검수·수금·변경비와 가공 부문의 가동률·원재료·매출채권 부담을 나눠 확인한다. 납품 실적만으로 현금 창출을 확정하지 않는다. [S-db5eecfdd79e9e0c]

검토 판단 — 투자 후보 편입 보류, 기술 비교 참고로 유지. 삼성물산 공시는 지배력·사업결합을 명시하므로 No Exit 충족으로 볼 수 없다. 창업자 전원 회수 완료까지 추정하지 않으며, 독립 스타트업 선정 조건과 현장 기술의 유용성을 구분한다. [R-003]

리옵스

기술 성숙도 — 회사 공식 자료(liops.io)에 따르면, 센서와 도면, 로봇과 툴의 좌표계 전 구간에서 누적 오차가 1mm에 불과합니다 (회사 발표 기준·독립 실측 아님). [S-7af8ffde39fe53fc] 회사 공식 자료(liops.io)에 따르면, 비정형 맞대기 용접에서 국내 최초로 1mm급 성공 판정을 받았다고 회사가 발표했습니다. [S-f0d5615160266bd0]

시장성 — 회사 공식 자료(liops.io)에 따르면, 설비 투자 없이 끝낸 물량에 대해 지불하는 정산 방식을 안내합니다. [S-f0d5615160266bd0]

이해관계자 — 외부 자료(v.daum.net)에 따르면, 박희준 대표는 조선소에서 먼저 검증을 마쳤다고 밝혔습니다. [S-2997e7192260a48c]

도메인 적용성 — 외부 자료(v.daum.net)에 따르면, 가장 비정형적이고 난도가 높은 조선소에서 먼저 검증을 마쳤다고 대표가 밝혔습니다. [S-2997e7192260a48c]

시장·경쟁 분석 — 초기 대상은 형상·위치가 달라 고정 티칭이 어려운 조선·중공업 공정이다. Mech-Vision은 피킹·머신텐딩·조립용 비전 대안이며 공장 전체 모델·물량 계약과 동일 범위는 아니다. 같은 작업의 도입시간·품질·총비용을 비교하고, 공장 수보다 대체 가능 공정·유료 물량을 수요 단위로 잡는다. [S-55e69e88f9950031] [S-73d113c400d0b229]

팀·사업 시사점(분석) — 완료 물량 과금은 고객의 초기 구매 부담을 낮출 수 있으나 공급자의 가동률·유지비가 수익성을 좌우한다. 10월 13일 공식 소개의 3D 인지·AMR·로보틱스·MLOps 경력은 인식과 제어 통합에 맞는 구성이다. 개인별 역할·재직·성과는 미검증이다. [S-f0d5615160266bd0] [R-001]

위험·검증조건 — 좌표 오차 1mm로 용접 품질·장기 운영을 보장할 수 없다. 고객의 전체 작업 기록에서 완료 물량·검사 합격률·재작업·중단시간과 장비·인건비 포함 물량당 손익을 확인한다. 최소 물량·검수·대금 기준도 대조한다. 공식 연혁의 한화오션 '구축 착수'는 완료로 세지 않는다. [R-001]

검토 판단 — 조건부 검토 유지. 초기 구매 부담을 낮추는 계약 구조가 장점이지만, 실제 완료 물량과 장비·현장 지원비를 함께 확인해야 한다. 물량당 손익이 유지되지 않으면 도입 확대를 긍정적으로 평가하기 어렵다.

비욘드허니컴

기술 성숙도 — 외부 분석글(doinghun.com)에 따르면, 특허 분자 센서가 갈변, 육즙 손실, 탄화 신호를 측정하고 AI가 재료 상태와 목표 품질 차이를 계산하며 로봇이 굽는 시간과 패턴을 실시간으로 조절합니다. [S-2606e2e5b79683e2]

시장성 — 회사 뉴스룸 발표(beyondhoneycomb.com)에 따르면, 고반식당과 조리로봇 공급 계약을 체결했습니다. [S-830455754fee728f] 외부 분석글(doinghun.com)에 따르면, 매출, 가격, 유료 설치 대수 등 구체적 실적 데이터는 공개되지 않았습니다. [S-cd61c4e65640d138]

이해관계자 — 외부 분석글(doinghun.com)에 따르면, 비욘드허니컴은 2020년 정현기 대표가 설립했으며, 초기 팀은 삼성전자 연구원 출신입니다. [S-2606e2e5b79683e2]

도메인 적용성 — 외부 자료(irobotnews.com)에 따르면, AI 조리로봇은 소상공인 매장, 프랜차이즈, 5성급 호텔 등 다양한 외식업장에서 도입되고 있습니다. [S-e91a36a856825291]

시장·경쟁 분석 — 고기·생선 굽기를 표준화하려는 외식 매장·프랜차이즈·호텔이 대상이다. 직접 비교 기준은 숙련 조리사·기존 그릴이다. 튀김용 Flippy는 인접 예산 대안이며 같은 작업의 대체품은 아니다. 동일 재료·두께·굽기 목표에서 비교하고, 실제 대응 메뉴·피크 조리량으로 설치 시장을 좁힌다. [S-e91a36a856825291] [S-c16d5887638a0fd9]

팀·사업 시사점(분석) — 삼성전자 출신 AI·로보틱스 팀은 센서·판단·제어 제품과 경력의 연관성이 있다. 고반식당 계약은 고객 접점이지 반복 구매·이익의 증거는 아니다. 판단의 핵심은 여러 매장에서 같은 품질과 낮은 총운영비를 함께 달성하는지다. 연구 경력으로 양산·위생·유지보수 역량까지 확정하지 않는다. [S-e91a36a856825291] [S-830455754fee728f]

위험·검증조건 — 재료·열원 편차와 청소·보정이 절감 효과를 줄일 수 있다. 계약 형태·유료 가동 장비 수, 같은 메뉴의 합격 조리량·재조리율·잔여 인력시간, 교육·세척·수리비를 대조한다. 최대 처리량·발표 인력 절감치를 그대로 수익으로 계산하지 않는다.

검토 판단 — 조건부 검토 유지. 고객 계약은 상업화 접점이지만, 조리품질을 유지하면서 전체 운영비가 줄고 계약이 지속되는지가 판단 조건이다. 계약 체결을 유료 설치·이행 완료로 확대하지 않는다.

엔닷라이트

기술 성숙도 — 외부 자료(unicornfactory.co.kr)에 따르면, 트리닉스는 질량, 마찰, 관절 구조, 충돌 범위 등 물리 속성을 반영한 3D 데이터를 자동 생성합니다. [S-eff36abe805cf9e1] 외부 자료(navercorp.com)에 따르면, 트리닉스는 자체 엔진 기반으로 피지컬 AI 학습 시뮬레이션용 3D 데이터를 자동 생성합니다. [S-3d9907cf2ea30aea]

시장성 — 외부 자료(navercorp.com)에 따르면, 현대자동차, LG전자 등 대기업의 피지컬 AI 프로젝트에 데이터 공급사로 참여하고 있습니다. [S-3d9907cf2ea30aea] 외부 자료(unicornfactory.co.kr)에 따르면, 엔닷라이트는 현대자동차, LG전자, 홀리데이로보틱스, 에이로봇, 리얼월드 등 기업에 AI 학습 데이터를 공급하고 있습니다. [S-eff36abe805cf9e1]

이해관계자 — 회사 뉴스룸 발표(ndotlight.com)에 따르면, 박진영 대표와 김선태 CTO가 공동 창업하였으며, 각각 삼성전자 3D 런처 개발과 네이버·삼성전자 AI 및 3D 엔진 개발을 담당했습니다. [S-f58e2b59d52e03fd] 외부 자료(irobotnews.com)에 따르면, 네이버 D2SF는 2021년부터 세 번째 연속 투자하며 긴밀한 파트너십을 이어가고 있고, KDB산업은행, IMM인베스트먼트, 캡스톤파트너스도 투자자로 참여했습니다. [S-6a82aa0732082fdd]

도메인 적용성 — 회사 뉴스룸 발표(ndotlight.com)에 따르면, 엔닷라이트는 트리닉스(TRINIX) 솔루션을 기반으로 고정밀·고품질 3D 에셋을 제공하여 로봇 학습의 병목 현상 해소에 기여하고 있습니다. [S-f58e2b59d52e03fd]

시장·경쟁 분석 — 로봇 개발사·제조기업의 학습·시뮬레이션용 물리 데이터가 대상이며 로봇 판매시장과 다르다. Isaac Sim으로 직접 데이터를 구성하는 방식과 비교한다. 동시에 TRINIX의 연동 생태계이므로 NVIDIA를 단순 직접 경쟁자로만 분류하지 않는다. 같은 데이터 작업의 제작 인력시간·검수·변환 비용을 비교한다. [S-f58e2b59d52e03fd] [S-bd94dcca828b0bce]

팀·사업 시사점(분석) — 박진영·김선태의 3D·AI 엔진 경력은 물리 에셋 생성과 연관성이 있다. 현대차·LG·로봇 기업 공급은 수요 접점이나 과금·재구매 증거는 아니다. 고객별 제작 용역인지, 데이터·도구를 재사용해 추가 작업량을 줄이는 반복 판매인지가 사업성 판단의 핵심이다. [S-f58e2b59d52e03fd] [S-3d9907cf2ea30aea]

위험·검증조건 — 시뮬레이션 품질이 실제 로봇 성능으로 이어지지 않거나 고객 수정·플랫폼 대응비가 커질 수 있다. 동일 로봇·학습 예산에서 자체 제작 대비 작업 성공률, 에셋 제작·보정비, 반복 주문·이용권리·호환성 부담을 확인한다. 비용과 실제 성능 개선이 함께 확인돼야 지속 가능한 가치를 인정할 수 있다.

검토 판단 — 조건부 검토 유지. 창업팀 경력과 고객 공급 접점은 관련성이 있으나, 자체 제작 대비 비용·실제 로봇 성능 개선과 반복 구매를 확인해야 한다. 고객별 추가 제작비가 계속 크면 반복 판매의 확장성이 제한될 수 있다.

기업 선정 조건 확인

기존 팀의 기준은 국내 Physical AI, 비상장, Seed~Series C, 인수합병 등 Exit 미완료다. 투자 라운드가 범위 안이라는 사실만으로 다른 조건까지 통과시키지 않는다. 아래는 2026-10-13에 추가 확인한 공개 근거이며, 공시의 기준일과 열람일을 구분한다.

기업	추가로 확인한 근거	판단·남은 조건
로보아르테	D2SF 포트폴리오: Series A, 2023. NAVER 공시: 2025-12-31 기준 비상장. [R-005] [R-004]	조건부 유지. 과거 비상장 확인을 현재 상태로 확대하지 않고 최신 상장·지배권 변경 여부 확인.

기업	추가로 확인한 근거	판단·남은 조건
로보콘	회사 연혁: 2025 Series C 115억원. 삼성물산 공시: 2026-06-30 기준 34.92% 지분·실질 지배력, 2023 사업결합. [R-002] [R-003]	투자 후보 편입 보류. 기술 비교에는 유지. 단순 분사와 지배권 취득을 구분하며 창업자 전원 회수까지 단정하지 않음.
리옵스	회사 연혁: 2026-09 Series A 1차 40억원. [R-001]	조건부 유지. 기업 DB의 비상장 표기는 보조 근거이며 최신 주주·지배권 및 IPO 상태 확인 필요.
비욘드허니컴	LG SUPERSTART: 2025-07 Series A Bridge 100억원. 기존 회사 뉴스·보도와 대조. [R-006] [S-e91a36a856825291]	조건부 유지. NAVER 공시에서 2025-12-31 비상장 확인. 최신 신주·구주·지배권·IPO 상태 확인 필요. [R-004]
엔닷라이트	D2SF 분류: Series A Bridge, 2026. NAVER·회사: 2026-08-11 후속 투자 150억원. [R-005] [S-3d9907cf2ea30aea] [S-f58e2b59d52e03fd]	조건부 유지. NAVER 공시에서 2025-12-31 비상장 확인. B 보도와 명칭 차이·최근 주주·지배권 확인 필요. [R-004]

공식 사업 활동이나 투자 발표가 계속된다는 이유로 IPO·M&A가 없다고 확정하지 않았다. 로보콘의 지배력 근거를 반영해 **5개 분석·4개 조건부 검토·1개 편입 보류**로 정리한다. 이는 확정 적격 기업 4개나 투자 추천 4개라는 뜻이 아니다. 기존 전체 후보 15개를 이번에 다시 조사한 것도 아니다. 주주명부·거래 조건 등 공개되지 않은 정보는 조건으로 남기고, 상세 출처와 확인 범위는 함께 제출한 submission/reviewed/eligibility.md에 보관했다.

시장 규모의 범위

IFR의 2024년 전 세계 Hospitality 서비스로봇 판매는 42,000대 초과, 같은 발표의 전년 대비 변화는 -11%다. 안내·정보 제공 등이 포함된 공급사 294개 표본이며 산업 전체로 확대 추정한 조리로봇 통계가 아니다. 한국의 2025년 산업용 로봇 신규 설치는 30,000대(-1%)다. 이는 제조업 전체 설치 배경으로 철근·조선·3D 데이터의 직접 시장 규모가 아니다. 성장 가능성만 강조하지 않고 해당 발표의 감소도 함께 반영했다. [S-f893a98887913f2e] [S-7f883e9a75a4ab43] [S-28613722a6d41b0c]

기업별 세부시장 금액은 공개 근거로 확정하지 못했다. 분석 범위는 앞의 시장·경쟁 절처럼 메뉴·현장·작업·고객군으로 좁혔다. 연간 장비 시장은 '적합한 신규·교체 필요 대수 × 실제 단가', 리옵스의 물량 과금은 '적용 가능한 연간 완료 물량 × 계약 정산액', 데이터·SW는 '중복을 뺀 유료 고객·프로젝트 수 × 연간 계약액'으로 검토한다. 누적 설치와 연간 매출, 일회 제작비와 반복 이용료를 분리하며 입력값이 미확인이므로 금액을 만들지 않았다. 임의 점유율로 매출을 계산하지 않고 지역·기준연도·납품 능력과 계약 전환율도 확인한다.

비교와 한계

기존 공급·판매 근거를 기준으로 비교하면 로보아르테는 외식 브랜드 판매, 로보콘은 해외 수출과 협의, 리옵스는 물량 정산, 비욘드허니컴은 고반식당 계약, 엔닷라이트는 대기업·로봇 기업 데이터 공급이라는 서로 다른 접점을 갖는다. 기업별 원문 근거는 앞의 네 관점에 보존했다. 같은 조건의 비교 시험 없이 기술 우열·투자 순위·확정 수익을 정하지 않는다. 이전 투자 점수도 재사용하지 않았다.

기존 v10의 15개 출처 ID는 서로 독립적인 문서 15개가 아니다. 리옵스 홈페이지와 Doing 분석글에 중복 URL이 있어 13개 URL이며, 기사도 보도자료를 재전달했을 수 있다. 경쟁 제품·대표 인터뷰·공식 공시를 추가로 대조했지만 기업·투자사 중심 편향을 해소했다고 보지 않는다. 특히 공시의 불리한 자격 근거를 반영해 로보콘의 편입 판단을 바꿨다. 자료가 없다고 사실이 없다고 결론짓지 않으며, 인용 정확성·자료 다양성·실제 사업 타당성을 별개로 평가한다.

팀 역할과 기여

울산 1반 김민정·김희윤·박종찬·박진원·이현우가 기존 RAG 주제를 이어 확장했다. 기존 개인 담당, 재사용한 팀 산출물, 이번에 기록으로 확인한 검토 활동을 구분했다.

팀원	기존 RAG 담당·확인된 활동	이번 과제와 연결되는 내용
박종찬	스타트업 탐색·기업 정보·자격·자료 준비 담당	기존 팀의 후보 15개와 원문 164쪽을 새 조사 계획의 입력으로 사용했다.
김민정	기술 분석·기술 근거 담당	기존 기술 분석 범위를 기술 성숙도 관점으로 이어 사용하며, 새 Worker가 원문을 다시 조사·검수한다.
김희윤	시장·경쟁 분석·고객과 사업 근거 담당	기존 시장·고객·사업 분석 범위를 시장성 관점으로 이어 사용했다.
이현우	투자 판단·평가표 담당. 임베딩 후보 비교 의견을 공유했다.	BGE-M3 선택을 유지했다. 기존 기업 투자 점수와 이번 보고서의 네 품질 기준은 목적이 달라 구분했다.
박진원	보고서 생성·통합 결과 확인·보고서 검토 담당	이번 요건과 수업 적용 범위를 제시하고, 제출 문구·보고서·캡처의 겹침·불필요한 화면을 확인해 수정과 최종 검토를 요청했다.

기존 팀이 찾은 자료원과 시장 분석 코드 제안은 RAG 개발에 반영됐다. 이번 그래프 확장·원문 검수·실행 검증·문서 및 캡처 정리에는 Codex를 활용했다. 위의 기존 담당과 재사용 범위를 이번 신규 코드의 개인별 작성·검수 완료 실적으로 환산하지 않았다. 개인명이 확인되지 않은 팀 제안은 공동 기여로 남겼다.

다음 실행 수치와 자동 품질 판정은 보존된 v10 원 실행에 해당합니다. 앞의 제출 전 보완 분석·자격 확인·기여도 설명을 이 실행의 Judge가 평가했다는 뜻은 아닙니다. 원 실행은 submission/final/, 보완 본문과 근거는 submission/reviewed/에 보관합니다. 보완 PDF는 기존 생성 명령에 --review-dir submission/reviewed를 추가해 재생성합니다.

설계와 실행 검증

Orchestrator-Workers로 입력에 맞는 조사 과제를 나누고 병렬 결과를 취합한 뒤 보고서를 작성합니다. 평가 결과는 State에 기록하며, 조건 분기는 재조사·재작성·종료를 결정합니다. 이는 교재의 계획·State·제어 전략·평가 분리 원칙을 적용한 구성입니다.

항목	실행 기록
실행 식별자	4818e5f7-bbd4-4cc5-8221-cd11691ddcb3
상태 / 경로	approved / approve
기업 / 계획 / 결과	입력 기업 5개 / 계획 과제 10개 / 결과 키 10개
회차 / 한도	revision=0, max_revisions=2, step_count=4
이벤트	events.jsonl에 14건 기록
실행 추적	https://smith.langchain.com/o/bf72d5b6-8fb0-4606-a88b-9acdd0ce8f19/projects/p/013499dc-bd15-4128-8696-462d39dfbf0a/r/6efc1397-b0a4-43e4-a0a9-2cd78f3c0067?poll=true
추적 검증	예
추적 ID	6efc1397-b0a4-43e4-a0a9-2cd78f3c0067

계획 이유: 입력된 5개 기업 모두 기술 성숙도, 시장성, 이해관계자, 도메인 적용성 네 관점 모두 조사해야 합니다. 각 기업별 특성과 제품 설명에 따라 관련 관점들을 묶거나 분리해 작업을 구성했습니다. 중복 없이 각 관점별로 질의를 구체화하여 근거 수집과 리스크, 강점, 추가 확인사항 도출에 적합하도록 했습니다.

과제 / 기업	조사 관점과 완료 기준
task-01 / co-46aa697b3022	기술 성숙도, 도메인 적용성. 기술 구현 수준과 실제 주방 적용 사례 및 효과가 문서에서 확인되어야 합니다.
task-02 / co-46aa697b3022	시장성, 이해관계자. 글로벌 판매 실적, 주요 이해관계자 및 시장 내 강점과 리스크가 확인되어야 합니다.
task-03 / co-bc6f6312fdc9	기술 성숙도, 도메인 적용성. 기술 개발 단계와 건설 현장 적용 사례가 문서에서 확인되어야 합니다.
task-04 / co-bc6f6312fdc9	시장성, 이해관계자. 시장 진입 현황, 주요 이해관계자 및 시장 내 강점과 리스크가 확인되어야 합니다.
task-05 / co-9d07ca84baf6	기술 성숙도, 도메인 적용성. 기술 구현 수준과 도메인 내 적용 사례가 문서에서 확인되어야 합니다.
task-06 / co-9d07ca84baf6	시장성, 이해관계자. 시장 진입 현황, 주요 이해관계자 및 시장 내 강점과 리스크가 확인되어야 합니다.
task-07 / co-28e1788fa6b5	기술 성숙도, 도메인 적용성. 기술 구현 수준과 도메인 내 적용 사례가 문서에서 확인되어야 합니다.
task-08 / co-28e1788fa6b5	시장성, 이해관계자. 시장 진입 현황, 주요 이해관계자 및 시장 내 강점과 리스크가 확인되어야 합니다.
task-09 / co-c533e3536ce3	기술 성숙도, 도메인 적용성. 기술 구현 수준과 시뮬레이션 적용 사례가 문서에서 확인되어야 합니다.
task-10 / co-c533e3536ce3	시장성, 이해관계자. 시장 진입 현황, 주요 이해관계자 및 시장 내 강점과 리스크가 확인되어야 합니다.

품질 평가와 재처리

기준 / 판정	판정 이유
근거성 / 통과	모든 핵심 주장과 수치는 실제 source_contexts의 인용문과 일치하며, 기업·시제·고객·시장 범위 등도 혼동 없이 정확하게 출처에 귀속되어 있습니다. 예를 들어, 로보아르테의 조리로봇 판매, NSF 인증, 투자 내역 등은 S-c40162da0adabda6에서 명확히 확인됩니다.
중립성 / 통과	보고서는 각 기업의 장점과 한계를 균형 있게 기술하며, 독립 검증 부재, 유료 계약 미확인, 마케팅 표현과 실제 성능의 구분 등 조건과 미확인을 명확히 밝혔습니다. 예를 들어, '이 인용은 발표·서술된 내용이며 독립 성능 검증을 뜻하지 않습니다.'와 같은 문구로 홍보성 주장을 독립 검증처럼 쓰지 않았습니다.
편향 / 통과	특정 기업이나 기술에 유리한 근거만 선택하지 않고, 공식·투자사 중심 자료의 편향 가능성을 명시적으로 언급하였으며, 부정적 자료 부재를 불리한 사실로 바꾸지 않았습니다. 예시로 '공식 기업·투자사 소개 중심의 자료에는 홍보와 선택 편향이 있을 수 있습니다.'라고 명확히 밝혔습니다.
범위 충족 / 통과	모든 기업에 대해 기술 성숙도, 시장성, 이해관계자, 도메인 적용성 네 관점과 최종 검토 의견, 한계(추가 확인사항 포함)를 빠짐없이 다루고 있습니다. 각 관점별로 실제 인용 근거가 연결되어 있고, SUMMARY와 비교·한계 부분도 요청된 범위를 충족합니다.

평가자의 제안: approve

평가 피드백: 모든 평가 기준을 충족합니다. 각 기업별로 기술, 시장, 이해관계자, 도메인 적용성, 한계와 추가 확인사항이 실제 인용 근거와 함께 균형 있게 정리되어 있습니다. 출처 귀속, 조건부 표현, 편향 고지, 관점별 커버리지 모두 적절합니다. 추가 수정 없이 승인합니다.

현재 피드백: 모든 평가 기준을 충족합니다. 각 기업별로 기술, 시장, 이해관계자, 도메인 적용성, 한계와 추가 확인사항이 실제 인용 근거와 함께 균형 있게 정리되어 있습니다. 출처 귀속, 조건부 표현, 편향 고지, 관점별 커버리지 모두 적절합니다. 추가 수정 없이 승인합니다.

분기 / 노드	실행 중 기록한 이유
approve / judge_node	모든 평가 기준을 충족합니다. 각 기업별로 기술, 시장, 이해관계자, 도메인 적용성, 한계와 추가 확인사항이 실제 인용 근거와 함께 균형 있게 정리되어 있습니다. 출처 귀속, 조건부 표현, 편향 고지, 관점별 커버리지 모두 적절합니다. 추가 수정 없이 승인합니다.
approved / finish	품질 기준 통과

소요 시간과 사용량

지표	실측 또는 저장값
실행 경과 시간	55.342초
LLM 호출	25
입력 토큰	186700
출력 토큰	16633
합계 토큰	203333
비용 USD	0.312677 (추정 비용; 실제 청구액과 다를 수 있음)

재현 방법과 해석 한계

같은 저장 실행의 state.json, llm_usage.json, trace.json, events.jsonl 및 execution-summary.json을 보관합니다. PDF 재생성은 python reporting/agent_submission.py --run-dir <실행 폴더> --output <보고서.pdf>로 수행합니다. 모델과 실행 설정은 저장소 README.md 및 실행 파일을 확인합니다.

자료 시점: 기존 RAG의 2026-09-30 확인 스냅샷을 기준으로 사용. 과제 기준일은 2026-10-13입니다. 이 실행에서 최신성을 별도로 검증한 기록이 없다면 그 이후 변화를 반영했다고 보지 않습니다. 기업이 공개하지 않은 지표는 미확인 항목으로 남기며, LLM 평가의 통과는 외부 사실의 완전한 검증이나 실제 투자 성과를 보장하지 않습니다.

수업 적용 근거: AI Agent 설계 및 구축 교재의 실제 PDF 59-79쪽(Goal·State·협업·평가), 118-133쪽(State·reducer·병렬 처리), 145-155쪽(원본 보존·실행 평가), 160-169쪽(판정과 gate 분리·종료·복구). 이 보고서의 품질 판정과 수업 과제 채점표의 최종 점수는 구분합니다.

REFERENCE

• [S-c40162da0adabda6] [S-4fc75cc1b8140571] 머니투데이 유니콘팩토리. 2024-06-05. 로봇으로 치킨 튀기는 K-푸드테크 '로보아르테', 전략투자 유치. https://www.unicornfactory.co.kr/article/20240605162751846 48 (2026-09-30 저장)

• [S-c16d5887638a0fd9] Miso Robotics. 발행일 미표기. Miso Robotics Flippy 조리 자동화 제품. https://www.misorobotics.com/ (2026-09-30 저장)

• [S-3e4ab9c201e987a6] 로보아르테. 발행일 미표기. 회사소개. https://roboarete.com/kr/company/intro.php (2026-09-30 저장)

• [S-c634d53722c54665] 스틸IN. 2025-06-26. 건설 철근가공 자동화 기업 로보콘, '글로벌 혁신 기업' 등극. https://www.steelin.co.kr/news/articleView.html?idxno=11884 (2026-09-30 저장)

• [S-febce9f491793884] 전자신문. 2021-09-02. 로봇자동화 솔루션 제공업체 '로보콘', 100억 시리즈A 투자유치. https://www.etnews.com/20210902000089 (2026-09-30 저장)

• [S-7e61fa1e09430bc7] 플래텀. 2021-09-02. 스마트팩토리 로봇자동화 솔루션 기업 '로보콘', 100억원 시리즈A 투자유치. https://platum.kr/archives/170416 (2026-09-30 저장)

• [S-09acce98e5b18bc0] Schnell. 발행일 미표기. Schnell 철근 가공 자동화 설비. https://www.schnell.it/en/ (2026-09-30 저장)

• [S-a5f49e2677761e6c] [S-db5eecfdd79e9e0c] HL 디앤아이한라 웹진. 2023-04-26. 철근 가공 무인 자동화를 실현한다 스마트 팩토리 로봇 자동화 솔루션 전문업체 '로보콘' - HL 디앤아이한라 웹진. https://webzine.hldni.com?p=18023 (2026-09-30 저장)

• [R-003] 삼성물산·DART. 2026-08-14. 2026년 반기보고서, 연결 주석 1·14-1. https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002969 (2026-10-13 확인)

• [S-7af8ffde39fe53fc] [S-f0d5615160266bd0] 리옵스. 발행일 미표기. 리옵스 | 산업 현장을 읽는 공간지능. https://www.liops.io/ (2026-09-30 저장)

• [S-2997e7192260a48c] 다음뉴스(기사 보관). 발행일 미표기. 리옵스, 시리즈A 1차 40억원 투자유치… "조선소 3D 공간 .... https://v.daum.net/v/20260928150115735?f=p (2026-09-30 저장)

• [S-55e69e88f9950031] 리옵스. 발행일 미표기. 팀 사진 Company → 리옵스가 정의한 문제와 일하는 방식, 그리고 만드는 사람들. https://www.liops.io/company (2026-09-30 저장)

• [S-73d113c400d0b229] Mech-Mind. 발행일 미표기. Mech-Mind Mech-Vision 로봇 비전 대안. https://www.mech-mind.com/products/mech-vision-machine-vision-software.html (2026-09-30 저장)

• [R-001] 리옵스. 발행일 미표기. 회사 소개: Team·Journey. https://www.liops.io/company (2026-10-13 확인)

• [S-2606e2e5b79683e2] [S-cd61c4e65640d138] Doing(외부 분석글). 2026-07-20. [Startup 분석] 비욘드허니컴: 맛을 데이터로 바꾸는 AI 조리로봇 GRILL X - Doing. https://doinghun.com/startup-분석-비욘드허니컴-맛을-데이터로-바꾸는-ai-조리로/ (2026-09-30 저장)

• [S-830455754fee728f] 비욘드허니컴. 발행일 미표기. 뉴스. https://www.beyondhoneycomb.com/News (2026-09-30 저장)

• [S-e91a36a856825291] 로봇신문. 2025-07-09. 비욘드허니컴, 시리즈A 브릿지 100억원 투자 유치 < 전문서비스 로봇 < 로봇 < 기사본문. https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=41115 (2026-09-30 저장)

• [S-eff36abe805cf9e1] 머니투데이 유니콘팩토리. 2026-08-11. 엔닷라이트, 150억 투자 유치…피지컬 AI용 3D 데이터 시장 공략. https://www.unicornfactory.co.kr/article/2026081108482651455 (2026-09-30 저장)

• [S-3d9907cf2ea30aea] 네이버. 발행일 미표기. 네이버 D2SF, 피지컬 AI 데이터 스타트업 '엔닷라이트'에 후속 투자 | NAVER Corp.. https://www.navercorp.com/media/pressReleasesDetail?seq=10034581 (2026-09-30 저장)

• [S-f58e2b59d52e03fd] 엔닷라이트. 2026-08-11. 엔닷라이트, 150억 원 규모 투자 유치.. 피지컬 AI를 위한 데이터 인프라 될 것 NdotLight 2026. 8. 11.. https://ndotlight.com/ko/newsroom/n.dot.light-raises-about-10.6-million-to-scale-its-physical-ai-simulation-data-infrastructure (2026-09-30 저장)

• [S-6a82aa0732082fdd] 로봇신문. 2026-08-11. 엔닷라이트, 150억원 규모 투자 유치 < 기술 < 인공지능 < 기사본문. https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=47867 (2026-09-30 저장)

• [S-bd94dcca828b0bce] NVIDIA. 발행일 미표기. NVIDIA Isaac Sim 합성 데이터 생성 대안. https://developer.nvidia.com/isaac/sim/ (2026-09-30 저장)

• [R-005] NAVER D2SF. 발행일 미표기. Robotics 포트폴리오. https://d2startup.com/ko/portfolio?sector=Robotics (2026-10-13 확인)

• [R-004] NAVER·KIND. 2026-03-13. 2025년 사업보고서, XII 타법인출자 상세. https://kind.krx.co.kr/external/2026/03/13/001554/20260313003887/11011.htm (2026-10-13 확인)

• [R-002] 로보콘. 발행일 미표기. 공식 연혁. https://www.robocon.ai/index.html (2026-10-13 확인)

• [R-006] LG SUPERSTART. 2025-07-24. 슈스 늬우스: 비욘드허니컴 편. https://www.lgsuperstart.com/news-2/슈스-늬우스_-비욘드허니컴-편- (2026-10-13 확인)

• [S-f893a98887913f2e] [S-7f883e9a75a4ab43] IFR. 발행일 미표기. IFR 서비스로봇 2024년 표본 판매 통계. https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-see-global-growth-boom (2026-09-30 저장)

• [S-28613722a6d41b0c] IFR. 발행일 미표기. IFR: World Robotics 2026 공개 보도자료. https://ifr.org/ifr-press-releases/news/five-million-robots-now-operate-in-factories-globally (2026-09-30 저장)